

ソーラーカーパッケージ主要プログラム 個別解説 PDF 一覧

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象と方針

本資料群は、以前列挙した主要プログラムを対象に、

- プログラム、プロセス、メモリ、関数、クラス、self、decorator などの前提
- ファイルの役割
- どこから呼ばれ、何へ繋がるか
- import 群の意味
- クラス内メソッドと関数内関数を含む全定義
- 引数、戻り値、self 属性の読み書き、分岐、ループ、例外、副作用
- ROS I/O、CLI 引数、実行の流れ、診断方法
- MPC、CEM、warm start、車両・電池モデルの数式と実装対応

を日本語で個別 PDF 化したものである。ソースから確定する事実と一般仕様を分け、各冊に生成対象ソースの SHA-256 を記録する。

生成物一覧

No.	タイトル	ソース	PDF ファイル
00	基礎知識総論	Python / OS / ROS 2 / MPC / 数値最適化	00_foundations.pdf
01	Windows 入口 PowerShell ルータ	SolarSim.ps1	01_SolarSim_ps1.pdf
02	WSL 側実行ルータ	scripts/solar_control.sh	02_scripts_solar_control_sh.pdf
03	live_wifi ROS2 launch 入口	launch/solar_race_live_wifi.launch.py	03_launch_solar_race_live_wifi_launch_py.pdf
04	live ROS2 launch 入口	launch/solar_race_live.launch.py	04_launch_solar_race_live_launch_py.pdf
05	sim ROS2 launch 入口	launch/solarcar_sim.launch.py	05_launch_solarcar_sim_launch_py.pdf

06	measure ROS2 launch 入口	launch/solar_measurement.launch.py	06_launch_solar_measurement_launch_py.pdf
07	live 系 node 構成ビルダ	mpc_solarcar/live_launch.py	07_mpc_solarcar_live_launch_py.pdf
08	profile YAML 読込と検証	mpc_solarcar/solar_profile.py	08_mpc_solarcar_solar_profile_py.pdf
09	ROS share / 相対パス解決	mpc_solarcar/path_utils.py	09_mpc_solarcar_path_utils_py.pdf
10	offline フルレース simulation 本体	scripts/solar_sim.py	10_scripts_solar_sim_py.pdf
11	live / sim 共通 MPC 本体	mpc_solarcar/mpc_node.py	11_mpc_solarcar_mpc_node_py.pdf
12	車体物理・電気モデル本体	mpc_solarcar/model.py	12_mpc_solarcar_model_py.pdf
13	効率マップ・抵抗マップ読込補間	mpc_solarcar/utils_maps.py	13_mpc_solarcar_utils_maps_py.pdf
14	上位 MPC 距離メッシュ生成	mpc_solarcar/upper_horizon.py	14_mpc_solarcar_upper_horizon_py.pdf
15	上位速度計画の補間と warm start	mpc_solarcar/upper_policy.py	15_mpc_solarcar_upper_policy_py.pdf
16	上位 MPC 目的関数	mpc_solarcar/upper_cost.py	16_mpc_solarcar_upper_cost_py.pdf
17	上位探索ソルバ	mpc_solarcar/upper_solver.py	17_mpc_solarcar_upper_solver_py.pdf
18	Battery MHE	mpc_solarcar/estimator.py	18_mpc_solarcar_estimator_py.pdf
19	sim 用車体状態 publisher	mpc_solarcar/solar_state_node.py	19_mpc_solarcar_solar_state_node_py.pdf
20	WiFi 文字列テレメトリ bridge	mpc_solarcar/telemetry_text_bridge_node.py	20_mpc_solarcar_telemetry_text_bridge_node_py.pdf
21	速度積分距離ノード	mpc_solarcar/distance_node.py	21_mpc_solarcar_distance_node_py.pdf
22	live forecast 取得ノード	mpc_solarcar/weather_fetch_node.py	22_mpc_solarcar_weather_fetch_node_py.pdf
23	live 風補正ノード	mpc_solarcar/wind_correction_node.py	23_mpc_solarcar_wind_correction_node_py.pdf
24	live 自動校正ノード	mpc_solarcar/solar_autocal_node.py	24_mpc_solarcar_solar_autocal_node_py.pdf
25	自動校正ロジック関数群	mpc_solarcar/solar_autocal_logic.py	25_mpc_solarcar_solar_autocal_logic_py.pdf

26	planner 指令の安全橋渡し	mpc_solarcar/speed_command_bridge_node.py	26_mpc_solarcar_speed_command_bridge_node_py.pdf
27	live 計測鮮度監視	mpc_solarcar/solar_preflight_node.py	27_mpc_solarcar_solar_preflight_node_py.pdf
28	preflight 判定ロジック	mpc_solarcar/solar_preflight_logic.py	28_mpc_solarcar_solar_preflight_logic_py.pdf
29	solar 運用 CSV logger	mpc_solarcar/solar_logger_node.py	29_mpc_solarcar_solar_logger_node_py.pdf
30	dashboard + HTTP API	mpc_solarcar/dashboard_node.py	30_mpc_solarcar_dashboard_node_py.pdf
31	sim GPS 軌跡ノード	mpc_solarcar/gps_sim_node.py	31_mpc_solarcar_gps_sim_node_py.pdf
32	実測勾配推定ノード	mpc_solarcar/grade_node.py	32_mpc_solarcar_grade_node_py.pdf
33	offline forecast 取得 CLI	scripts/fetch_weather_forecast.py	33_scripts_fetch_weather_forecast_py.pdf
34	テンプレ識別パイプライン入口	scripts/run_identification_pipeline.py	34_scripts_run_identification_pipeline_py.pdf
35	フル MLE 同定本体	scripts/run_vehicle_identification.py	35_scripts_run_vehicle_identification_py.pdf
36	目的関数重み CEM 学習	scripts/tune_upper_planner_weights.py	36_scripts_tune_upper_planner_weights_py.pdf
37	GPU 上位速度列探索	scripts/gpu_upper_policy_search.py	37_scripts_gpu_upper_policy_search_py.pdf
38	upper mesh 収束確認	scripts/run_upper_mesh_convergence.py	38_scripts_run_upper_mesh_convergence_py.pdf
39	GPU 候補の厳密検証	scripts/validate_gpu_upper_policy_candidates.py	39_scripts_validate_gpu_upper_policy_candidates_py.pdf
40	同定後 fullsim レポート生成	scripts/generate_fit_fullsim_report.py	40_scripts_generate_fit_fullsim_report_py.pdf

推奨読書順

1. 00 基礎知識総論

2. 入口: SolarSim.ps1, solar_control.sh
3. launch: live_wifi, live, sim, measure, live_launch
4. config: solar_profile, path_utils
5. 数理コア: solar_sim, mpc_node, model, upper_*
6. runtime node: telemetry, weather, bridge, logger, dashboard
7. offline pipeline: forecast, identification, learn, GPU search, validation